

Factores de Riesgo Asociados a Diabetes Mellitus Tipo 2

Risk Factors Associated With Type 2 Diabetes Mellitus

Byron David Garrochamba Peñafiel

bgarrochamba@tbolivariano.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0003-7655-3154>

Afiliación: Instituto Superior Universitario Bolivariano, Loja, Ecuador

RESUMEN

La Diabetes Mellitus (DM2), es una enfermedad crónica, caracterizada por niveles altos de glucosa en sangre, puede producir complicaciones macrovasculares – microvasculares. Además, es un problema de salud pública a nivel mundial, regional y local que genera elevados costos sanitarios, en pacientes, familias en el cuidado de la enfermedad y sus complicaciones. La presente investigación trató sobre una revisión bibliográfica exhaustiva sobre los principales factores de riesgo asociados a Diabetes Mellitus Tipo 2, se buscó información en bases de datos PubMed, Scielo, Dialnet, Clinical Key. Los factores de riesgo que se identificaron fueron Factores de riesgo No modificables como: edad >35 años, mujeres obesas con Síndrome de Ovario Poliquístico, antecedentes familiares con DM2, mutación en el Gen G6PC2, personas de raza negra, mestiza e indígena. Factores de Riesgo Modificables como; (Índice de Masa Corporal)IMC> 25 sobrepeso, IMC>30 obesidad, perímetro abdominal >88 mujeres, >94 hombres, Sedentarismo (Equivalente Metabólico Basal) METs <2(ver televisión, permanecer más de 4 horas sentado, inactividad física), dieta alta en carbohidratos, grasas saturadas, bebidas con edulcorantes, consumo elevado de tabaco y alcohol son factores que producen resistencia a la insulina, niveles altos de glucosa en sangre y el desarrollo de Enfermedades Crónicas.

Palabras clave: Factores sociodemográficos, hiperglucemia, Sobrepeso, Obesidad

ABSTRACT

Diabetes Mellitus (DM2) is a chronic disease, characterized by high blood glucose levels, which can produce macrovascular and microvascular complications. In addition, it is a public health problem at the global, regional and local levels that generates high health costs for patients, families in the care of the disease and its complications. The present research dealt with an exhaustive bibliographic review on the main risk factors associated with Type 2 Diabetes Mellitus, information was sought in PubMed, Scielo, Dialnet, Clinical Key databases. The risk factors identified were Non-modifiable risk factors such as: age >35 years, obese women with Polycystic Ovary Syndrome, family history of DM2, mutation in the G6PC2 gene, black, mixed race and indigenous people. Modifiable Risk Factors such as; (Body Mass Index) BMI>25 overweight, BMI>30 obesity, abdominal perimeter >88 women, >94 men, Sedentary (Basal Metabolic Equivalent) METs <2 (watching TV, sitting for more than 4 hours, physical inactivity), diet high in carbohydrates, saturated fats, sweetened drinks, high consumption of tobacco and alcohol are factors that produce insulin resistance, high blood glucose levels and the development of Chronic Diseases.

Keywords: Sociodemographic Factors, *Hyperglycemia*, *Obesity*, Overweight

CÓMO CITAR: Garrochamba Peñafiel , B. D. (2024). Factores de Riesgo Asociados a Diabetes Mellitus Tipo 2. *Revista Científica De Salud Y Desarrollo Humano*, 5(2), 101–115. <https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v5i2.123>

INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus de tipo 2 (DM2) es una enfermedad Crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, resultante de defectos en la secreción de insulina o un defecto de la acción de la misma. Los niveles altos de glucosa en sangre durante mucho tiempo, se asocia con daños a varios órganos y sistemas como riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos (ADA, 2010; Rojas 2019).

A nivel mundial durante las últimas tres décadas la diabetes, tuvo un aumento de la mortalidad de 1.5 millones de personas. En la región de las Américas en el año 2019, fue la sexta causa de muerte con un estimado de 244,084 muertes por diabetes, de esta manera se estima que 62 millones de personas viven con Diabetes Mellitus (DM) tipo 2. Este número se ha triplicado desde 1980 y se estima que para el año 2040 el número de casos aumentará hasta 109 millones. La diabetes mellitus tiene mayor prevalencia en países de ingresos bajos y medianos en relación a los países de ingresos altos. El Sobrepeso, la obesidad, la inactividad física son los principales factores de riesgo para desarrollar DM2 (Organización Panamericana de la Salud, 2023).

Según la Asociación Latinoamericana de Diabetes ALAD; (2019) el sobrepeso y la obesidad se caracterizan por la acumulación excesiva o anormal de grasa corporal, que puede ser perjudicial para la salud; un Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 25 se considera como sobrepeso, y un IMC superior a 30 se considera obesidad en la población adulta. A nivel mundial las tasas de obesidad se han triplicado desde 1975 y han aumentado cinco veces en niños y adolescentes de todos los grupos sociales. En la región de las Américas la prevalencia de obesidad alcanza el 62.5 % en adultos y se estima que afectará al 28% de la población tanto en hombres como mujeres. En las edades comprendidas de 5 a 19 años el 33.6% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso

y obesidad; así también los niños menores de 5 años tienen el 8% de sobrepeso y obesidad (Organización Panamericana de la Salud, 2023).

En Ecuador la Diabetes mellitus ocupa la segunda causa de muerte, incluyéndose dentro de las 10 principales causas de mortalidad, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, hipertensivas, infartos cardiacos y colesterol. Según el Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) mueren más mujeres en relación a los hombres. En relación a los factores de riesgo de padecer diabetes, seis de cada 10 ecuatorianos, no realizan actividad física, además los tres alimentos que más consumen en la dieta son arroz, pan de trigo, gaseosas y seis de cada 10 ecuatorianos tienen sobrepeso y obesidad (INEC, 2017).

Según la encuesta STEPS Ecuador (2018) sobre la Vigilancia de enfermedades no transmisibles y factores de riesgo expresa el 63.6% de adultos presentan sobrepeso y obesidad. El sobrepeso tiene mayor prevalencia en mujeres con el 67.4% mientras que en hombres el 59,7%. La obesidad tiene mayor porcentaje en mujeres 30.9% en relación a los hombres con el 20.3%. Además, el 17.8% de la población entre 18-69 años no realizan actividad física de al menos 150 minutos por semana; así también el 44,1% de hombres no realizan actividad física vigorosa, mientras que las mujeres el 82.2% no realizan esta actividad (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2018).

Según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, (2022), en la ciudad de Loja la DM2 se encuentra dentro de las 10 primeras causas de mortalidad, en primer lugar, el Infarto Agudo de miocardio 11.6%, seguido de Hipertensión esencial 4.5%, Neumonía 4.4%, COVID 19(3.5%), Tumor maligno de Estómago 3.1%, y en sexto lugar la Diabetes Mellitus tipo II (2,7%); de los cuales fallecen más hombres con el (55.10%) en relación a las mujeres con el (44.90%).

La Diabetes mellitus de tipo 2 es considerada un problema de salud pública tanto a nivel mundial, regional y local, causando graves problemas en la salud de la población; así como generando

elevados costos sanitarios, tanto en los pacientes y sus familias para el cuidado de la enfermedad y sus complicaciones; de allí la importancia de investigar sobre los factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus de tipo 2.

METODOLOGÍA

El presente artículo de revisión documental, tuvo un enfoque cualitativo, ya que permitió analizar y discutir datos sobre el problema en estudio, con un alcance descriptivo ya que investigó los principales factores de riesgo asociados a Diabetes Mellitus tipo 2. Para ello se realizó una búsqueda exhaustiva de literatura vía a internet a través de las siguientes bases de datos Pubmed, Scielo Dialnet, Clinical Key, usando los siguientes descriptores de búsqueda: “*Sociodemographic Factors*”, *Hyperglycemia*, “*Obesity*”, “*Overweight*”. Los artículos cuentan con criterios de inclusión: como artículos relacionados a los factores riesgo asociados a Diabetes Mellitus de tipo 2; más del 50% de los artículos han sido publicaciones durante los últimos cinco años, en idioma español e inglés de revistas indexadas en base de datos. Se excluyeron los artículos, no publicados en revistas científicas y otros documentos no validados académicamente.

RESULTADOS

La diabetes mellitus (DM2) es una enfermedad Crónica de carácter multifactorial que se caracteriza por niveles altos de glucosa en sangre. Sus complicaciones pueden ser devastadoras a nivel macrovascular (enfermedades cardiovasculares) y microvascular (como las enfermedades renales, las retinopatías y neuropatías) provocando un aumento de la mortalidad, la ceguera, insuficiencia renal y una disminución de la calidad de vida en las personas con diabetes. Los factores de riesgo constituyen las circunstancias que aumentan las probabilidades en un paciente de desarrollar la enfermedad, de esta manera se presentan los más importantes hallazgos sobre los factores de riesgo relacionados a la DM2.

La probabilidad de desarrollar DM2 depende de una combinación de factores de riesgo como se muestra en la tabla:

Tabla 1: Factores de Riesgo Asociados a Diabetes Mellitus Tipo 2

Factores de Riesgo No Modificables	Factores de Riesgo Modificables
Edad > 35 años	Sobrepeso (IMC >25)
Sexo femenino con síndrome de Ovario Poliquístico.	Obesidad (IMC >30)
Raza –Etnia	Dieta (Consumo elevado de Carbohidratos, Grasas, gaseosas)
Antecedentes Familiares con DM2 en primer y segundo grado de consanguinidad.	Estilo de Vida Sedentario.
	Consumo de Tabaco y Alcohol

Fuente: Elaboración Propia

Dentro de los factores de riesgo no modificables encontramos a la edad; las personas con edades mayores a los 35 años tienen mayores probabilidades de desarrollar la enfermedad, y el riesgo aumenta a medida que envejecen las personas (Martinez, 2015). En el estudio realizado por Baez, (2019) las pacientes > 35 años de edad tuvieron mayor porcentaje para desarrollar DM2.

Por otra parte, las personas de sexo femenino tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad, algunos estudios refieren que el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), puede estar asociado a alteraciones de los niveles de glucosa en mujeres < 40 años, por lo cual tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad y diabetes gestacional (Martinez, 2015). También, en un estudio se evidenció que las mujeres con (SOP) demuestran un riesgo mayor para desarrollar DM2 durante su vida, sin embargo este riesgo es evidente sólo en personas obesas y con sobrepeso, pero no en mujeres delgadas (Anagnostis et al., 2021).

El riesgo de desarrollar prediabetes y DM2 aumenta en ciertos grupos raciales y étnicos, los afroecuatorianos, hispanos y latinos pueden llegar a desarrollar la enfermedad a diferencia de las personas de raza blanca no hispanos. En los Estados Unidos según el centro de Control y prevención de Enfermedades CDC, (2022) expresa que las personas de raza negra, hispanos e indígenas tienen un riesgo elevado de desarrollar la enfermedad. También en un estudio de revisión bibliográfica; expresa que los indígenas americanos presentan mayores probabilidades de desencadenar enfermedades cardiovasculares y DM2 (Morales et al., 2022).

Por otra parte Ochoa, (2021) refiere que las características genéticas heredadas de los padres a sus hijos en primero y segundo grado de consanguinidad tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad en el transcurso de su vida. Medici et al (2022) en su estudio en gemelos monocigóticos cuyos padres fueron diabéticos; después de 15 años de seguimiento evidenció que la tasa de concordancia en gemelos monocigóticos para la diabetes de tipo 2 es muy alta.

También, se ha descubierto que la mutación en el gen G6PC2 desempeña un papel fundamental en la modulación de los niveles de glucosa en sangre. La regulación anormal de esta enzima influye en la secreción de insulina, desencadenando niveles altos de glucosa en sangre. Así en un estudio del gen G6PC2 determinan que la mutación I63T demostró ser altamente dañina e interrumpe las cascadas de señalización de la proteína G6PC2, causando la variación de los niveles normales de expresión y aumentando el riesgo en los pacientes para desarrollar DM2 (Udhaya, 2022).

Por otra parte, dentro de los factores de riesgo modificables se encuentra el sobrepeso que se define como la acumulación excesiva de grasa que puede causar daños en la salud del individuo. El Índice de Masa Corporal (IMC) es una medida basada en el peso en relación a la talla (Peso Kg/Talla m²). Cuando el IMC sea elevado > 25 Kg/m², mayor será el riesgo de producir

resistencia a la insulina y desarrollar enfermedades metabólicas (NIDDK, 2018). En el estudio realizado por Bohórquez et al, (2020) en un grupo de pacientes se aplicó el Test de Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISK), el puntaje fue mayor >12 clasificándolos en un riesgo elevado para desarrollar DM2, además la mayor parte de los participantes tuvieron sobrepeso con IMC> 25.

Otro de los factores es la obesidad que se caracteriza por ser una enfermedad compleja, que desarrolla resistencia a la insulina en el hígado, disminuyendo la secreción de insulina de las células pancreáticas. El tejido adiposo secreta leptina, cuya función es la lipogénesis y lipólisis en el adipocito contribuyendo a la sensibilidad de la insulina, ingesta de alimentos, el gasto de calorías y la regulación del peso corporal. La acumulación excesiva de lípidos en los adipocitos, hacen que el adipocito se hipertrofie aumentando la obesidad en el individuo, produciendo alteraciones metabólicas, hiperglucemia y dislipidemia (Drareni et al., 2018). Además, cuando el IMC sea elevado >30 Kg/m² y el perímetro abdominal sea elevado > 88 en mujeres y >94 en varones mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. En un estudio realizado por Vuele et al; (2022) en un grupo de pacientes no diabéticos se aplicó el Test de (FINDRISK)", se observó que de los 30 pacientes solo el 33.3% presentó un riesgo ligeramente elevado (7-11) de padecer diabetes en los próximos 10 años y su perímetro abdominal en mujeres fue mayor a 88 y en hombres mayor a 102.

La dieta baja en fibra con alto contenido en calorías como los carbohidratos, grasas saturadas, gaseosas se asocia a una mayor resistencia a la insulina, así como el desarrollo de Diabetes. Por otra parte el consumo de aceite de oliva, ácidos grasos polinsaturados, reduce la oxidación de las lipoproteínas mejorando el nivel glucémico en los individuos (Wolever, 2000). En el estudio de Rohit, (2021) sobre revisión de literatura expresa que una dieta poco saludable (grasas,

carbohidratos) es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles (ENT), cardiovasculares (ECV) y DM2; esto se debe principalmente a las dietas poco saludables cuyo consumo en el individuo provoca una inflamación crónica en el intestino y a nivel sistémico.

El sedentarismo se asocia a actividades cuyo gasto energético es menor a 1.5 METs (Equivalente metabólico basal). El METs se define al Índice metabólico basal (IMB) que se refiere a la cantidad de calorías necesarias para mantener las funciones básicas del cuerpo humano y la relación entre el consumo de calorías durante la realización de un trabajo o ejercicio; así por ejemplo las actividades como ver televisión, dormir, leer sentado, manejar un auto los METs serán menor a 2, lo que resulta un factor de riesgo vinculado al desarrollo de obesidad, desarrollo de enfermedades cardiovasculares y DM2. Por el contrario si realizamos ejercicios vigorosos como caminar, subir gradas, realizar bicicleta, trotar, realizar natación los METS oscilarían desde 2- 16 por lo cual el gasto energético sería mayor (Muntané, 2017).

Por otra parte, el consumo de tabaco reduce la sensibilidad a la insulina, mientras más cigarrillos fume una persona, más alto es el riesgo de presentar DM2. La nicotina hace que el páncreas libere menos insulina, lo que aumenta los niveles de insulina en sangre (CDC, 2023). También el consumo excesivo de alcohol durante varios años afecta seriamente la salud de las personas; Li et al, (2022) en su estudio sobre la relación del consumo de alcohol en pacientes no diabéticos con edades mayores a 50 años; de 15.716 participantes que consumieron alcohol; solo 1,624 desarrollaron diabetes mellitus tipo 2 durante un periodo de seguimiento de 4 años. Concluyendo que el consumo excesivo de alcohol causa DM2, un efecto perjudicial en la salud de los pacientes.

DISCUSIÓN

La diabetes mellitus es una enfermedad, de origen multifactorial, que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre que a largo plazo puede tener complicaciones a nivel

macrovascular (enfermedad cerebrovascular, cardiopatías coronarias) y microvascular (retinopatías, nefropatías, pie diabético)(ADA, 2010). Esto se confirma con el estudio realizado por Fabiola & Mercado, (2022), en cual evidenció que el 96% de los pacientes con DM2 desarrollaron complicaciones crónicas, el 87% con retinopatías, 46% nefropatías, 47% pie diabético y cardiopatías estructurales 53%.

A nivel mundial los factores de riesgo como el sobrepeso, obesidad se ha triplicado desde 1975, similar a la región de las Américas la prevalencia de obesidad se ha elevado a un 62.5 % en adultos (OPS, 2023). También en Ecuador según la encuesta STEPS Ecuador 2018 el 63.6% de adultos presentan sobrepeso y obesidad; el 17.8% de la población entre 18-69 años no realizan actividad física de al menos 150 minutos por semana, similar a un estudio en Loja en el que evidencia que el 53% del grupo de estudio no realizan actividad física (Vuele et al; 2022).

En los factores de riesgo no modificables se encuentra la edad, las personas mayores de 35 años tienen mayores probabilidades de llegar a desarrollar la enfermedad similar a los estudios realizados por Leiva et al, (2017) los pacientes que fueron diagnosticados tuvieron edades mayores a los 35 años. Las mujeres de sexo femenino tienen un riesgo elevado de desarrollar la enfermedad, lo que puede estar asociado al Síndrome de Ovario Poliquístico (Anagnostis et al., 2021). La Etnia juega un papel importante en la aparición de la enfermedad, las personas de raza negra, mestiza e indígena tienen mayor susceptibilidad a diferencia de los blancos nativos (CDC, 2022). Esto se confirma con el estudio realizado por Morales et al., (2022) en el que expresa que los grupos de pueblos indígenas tienen una mayor prevalencia para desarrollar DM2.

Otro de los factores de riesgo no modificables son los antecedentes familiares en el cual las características genéticas de los padres con DM2, pueden ser heredadas en el primero y segundo grado de consanguinidad. Esto se relaciona con un estudio en gemelos monocigóticos sin

diabetes cuyos padres fueron diabéticos, después de 15 años de seguimiento desarrollaron la enfermedad (Medici et al 2022). También otro estudio evidenció que la mutación 163T en el Gen G6PC2, interrumpe las cascadas de señalización de la proteína G6PC2; en el cual disminuye la secreción normal de insulina siendo este un riesgo elevado de desarrollar DM2 (Udhaya, 2022). Por otra parte, se encuentran los factores de riesgo modificables como el sobrepeso y obesidad. Un Índice de masa corporal (IMC) >25 sobrepeso y un IMC > 30 obesidad, será un riesgo elevado de producir resistencia a la insulina y desarrollar enfermedades metabólicas (NIDDK, 2018). Además un Perímetro Abdominal >88 mujeres y >94 hombres produce un aumento del tejido adiposo a nivel abdominal; lo que hace que los adipocitos se hipertrofién aumentando la obesidad en el individuo y desencadene alteraciones metabólicas, hiperglucemia y dislipidemia (Drareni et al., 2018). Esto se confirma con el estudio realizado por Bohórquez, (2020) y Vuele al, (2022) en el cual se evidenció que la mayoría de los pacientes diagnosticados con DM2 tuvieron un IMC > 30 , perímetro abdominal >88 mujeres y >102 hombres.

Una dieta alta en carbohidratos, grasas saturadas, gaseosas aumenta la resistencia a la insulina como consecuencia el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Esto se confirma en el estudio realizado por Matanzas et al, (2023) en el cual se observó que el grupo de estudio en su mayoría tuvieron malos hábitos alimentarios, una elevada ingesta de carbohidratos, sedentarismo, bebidas con edulcorantes lo que predispusó al grupo de estudio desarrollar DM2. Otro de los factores de riesgo es el sedentarismo como ver televisión, leer sentado, manejar un auto, es decir cuyo gasto energético sea menor a 1.5 METs, será considerado factor de riesgo vinculado al desarrollo de obesidad y DM2 (Muntané, 2017). Esto se confirma en el estudio de Leiva et al, (2017) en el cual evidenció que el sedentarismo como pasar más de 4 horas sentado es un efecto nocivo para desarrollar obesidad, y enfermedades cardiovasculares.

Finalmente, el factor de riesgo modificable como el consumo de tabaco reduce la sensibilidad a la insulina y el consumo de alcohol aumenta el apetito en el individuo, estimulando el exceso de alimentación (CDC, 2023). Esto se confirma con el estudio realizado por Li et al (2022) en cual evidenció que en grupo de pacientes que ingirieron bebidas alcohólicas durante un largo periodo de tiempo desarrollaron DM2.

CONCLUSIONES

Los factores de riesgo asociados a la Diabetes Mellitus de tipo 2, encontrados mediante revisión bibliográfica son los siguientes:

Factores de riesgo No modificables como la edad >35 años, las mujeres con síndrome de ovario Poliquístico, las personas de raza negra, hispanos, indígenas; antecedentes familiares con DM2 cuyas, características genéticas son heredadas de los padres a sus hijos en primero y segundo grado de consanguinidad, la mutación I63T del gen G6PC2, aumentan el riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus de tipo 2.

Factores de riesgo Modificables como el sobrepeso con IMC >25, Obesidad con IMC > 30, Perímetro Abdominal >88 mujeres, hombres >94, sedentarismo con un METs < 2 (ver televisión, conducir, leer, pasar más de 4 horas sentado), consumo elevado de carbohidratos, grasas, bebidas edulcorantes, consumo de tabaco y alcohol aumentan la resistencia a la insulina desencadenando enfermedades cardiovasculares y DM2.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADA. (2010). Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care, 33(SUPPL. 1).

<https://doi.org/10.2337/dc10-S062>

Anagnostis, P., Paparodis, R. D., Bosdou, J. K., Bothou, C., Macut, D., Goulis, D. G., & Livadas, S.

(2021). Risk of type 2 diabetes mellitus in polycystic ovary syndrome is associated

with obesity: a meta-analysis of observational studies. *Endocrine*, 74(2), 245–253.

<https://doi.org/10.1007/s12020-021-02801-2>

Baez López, J. (2019). Factores presentes en diabéticos tipo II que asisten al programa de dispensarizados del puesto de salud Antenor Sandino Hernández, León-Nicaragua.

II semestre 2018 / Factors present in type II diabetics attending the dispensing program of the health post. Recuperado el 29 de 02 de 2024, de LILACS:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1048269>

CDC. (30 de 12 de 2022). Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Obtenido de

<https://www.cdc.gov/diabetes/spanish/resources/features/hispanic-diabetes.html>

CDC. (13 de 10 de 2023). Centro de Prevención y Control de Enfermedades. Recuperado el 02 de 03 de 2024, de

<https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/spanish/enfermedades/tabaquismo-diabetes.html#:~:text=Mientras%20m%C3%A1s%20cigarrillos%20fume%2C%20m%C3%A1s,de%20presentar%20diabetes%20tipo%202.&text=No%20importa%20el%20tipo%20de,de%20la%20diabetes%20son%20mayo>

Drareni, K., Ballaire, R., Barilla, S., Mathew, M. J., Toubal, A., Fan, R., Liang, N., Chollet, C.,

Huang, Z., Kondili, M., Fougelle, F., Soprani, A., Roussel, R., Gautier, J. F., Alzaid, F.,

Treuter, E., & Venteclef, N. (2018). GPS2 Deficiency Triggers Maladaptive White Adipose Tissue Expansion in Obesity via HIF1A Activation. *Cell Reports*, 24(11),

2957-2971.e6. <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2018.08.032>

Fabiola, E., & Mercado, O. (2022). Frecuencia de complicaciones crónicas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en un hospital de tercer nivel. 9(1), 45–54.

http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2312-38932022000100045&lang=e

INEC (2017) Prevalence and incidence of type 1 diabetes in the world: A systematic review and meta-analysis. Heal Promot Perspect [Internet]. 2020;42(SUPPL. 1):2016. Available from: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inforgrafias-INEC/2017/Diabetes.pdf>

INEC. (2022). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
doi:<https://www.ecuadorencifras.gob.ec/defunciones-generales/>

Li, M. R. (2022). Association of alcohol drinking with incident type 2 diabetes and pre-diabetes: The Guangzhou Biobank Cohort Study. PUBMED. doi:10.1002/dmrr.3548

Muntané, M. (16 de 02 de 2017). Farmarunning Salud en Forma. Recuperado el 02 de 03 de 2024, de <https://farmarunning.com/met>

Martinez, J. (2015). ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2? Guía De Actualización En Diabetes, 16–18.
<https://redgdps.org/gestor/upload/GUIA2016/P3.pdf>

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2018). ENCUESTA STEPS ECUADOR 2018 - MSP, INEC, OPS/OMS - Vigilancia de enfermedades no transmisibles y factores de riesgo - Informe de Resultados. 1–67. <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/10/INFORME-STEPS.pdf>

Morales, A., Granda, F., Rochina, M., Rosas, F., Olaya, M., & Lomas, J. (2022). Diabetes mellitus tipo 2 en pueblos indígenas. Inspilip, 38–44.
<https://doi.org/10.31790/inspilip.v6iespecial.324>

NIDDK. (2018). Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales.

Recuperado el 06 de 03 de 2024, de <https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/control-de-peso/informacion-sobre-sobrepeso-obesidad-adultos/definicion-hechos>

Ochoa, A. R. (2021). Genes y diabetes mellitus tipo 2. (G. C. Hernández., Ed.) Latin American Journal of Clinical Sciences and Medical Technology, 3, 90-98.

doi:<https://doi.org/10.34141/LJCS7143999>

OPS. (2023). Organización Panamericana de la Salud. (O. R. Salud, Editor) Recuperado el 2024,

de [https://www.paho.org/es/temas/prevencion-](https://www.paho.org/es/temas/prevencion-obesidad#:~:text=Si%20nos%20fijamos%20%C3%BAnicamente%20en,a%20los%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes)

[obesidad#:~:text=Si%20nos%20fijamos%20%C3%BAnicamente%20en,a%20los%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes.](https://www.paho.org/es/temas/prevencion-obesidad#:~:text=Si%20nos%20fijamos%20%C3%BAnicamente%20en,a%20los%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes)

OPS. (2023). Organización Panamericana de la Salud. Recuperado el 01 de 03 de 2024, de

[https://www.paho.org/es/temas/diabetes#:~:text=Aproximadamente%2062%20mi-](https://www.paho.org/es/temas/diabetes#:~:text=Aproximadamente%2062%20millones%20de%20personas,a%20la%20diabetes%20cada%20a%C3%B1o)

[llones%20de%20personas,a%20la%20diabetes%20cada%20a%C3%B1o](https://www.paho.org/es/temas/diabetes#:~:text=Aproximadamente%2062%20millones%20de%20personas,a%20la%20diabetes%20cada%20a%C3%B1o)
Rohit, E. S. (2021). The dietary inflammatory index, obesity, type 2 diabetes, and cardiovascular risk factors and diseases. Pubmed, 22(1), 1-18. doi:10.1111/obr.13349

Udhaya, S. K. (2022). Mutations in G6PC2 gene with increased risk for development of type 2

diabetes: Understanding via computational approach. PubMed, 130, 351-373. doi:
10.1016/bs.apcsb.2022.02.005

Wolever, T. M. S. (2000). Dietary carbohydrates and insulin action in humans. British Journal of

Nutrition, 83(SUPPL. 1), 91–96. <https://doi.org/10.1017/s0007114500001021>